

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

04 – Conversor DC-DC II

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

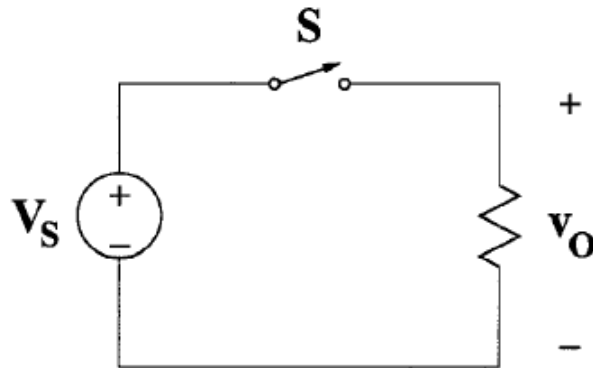
Índice

■ Índice:

- 1) Chaves semicondutoras de potência;
- 2) Chopper DC;
- 3) Conversor buck;
- 4) Conversor boost;
- 5) Conversor buck-boost;
- 6) Ponte H;
- Referências;
- Exercícios.

Conversores step-down

- Chopper DC:



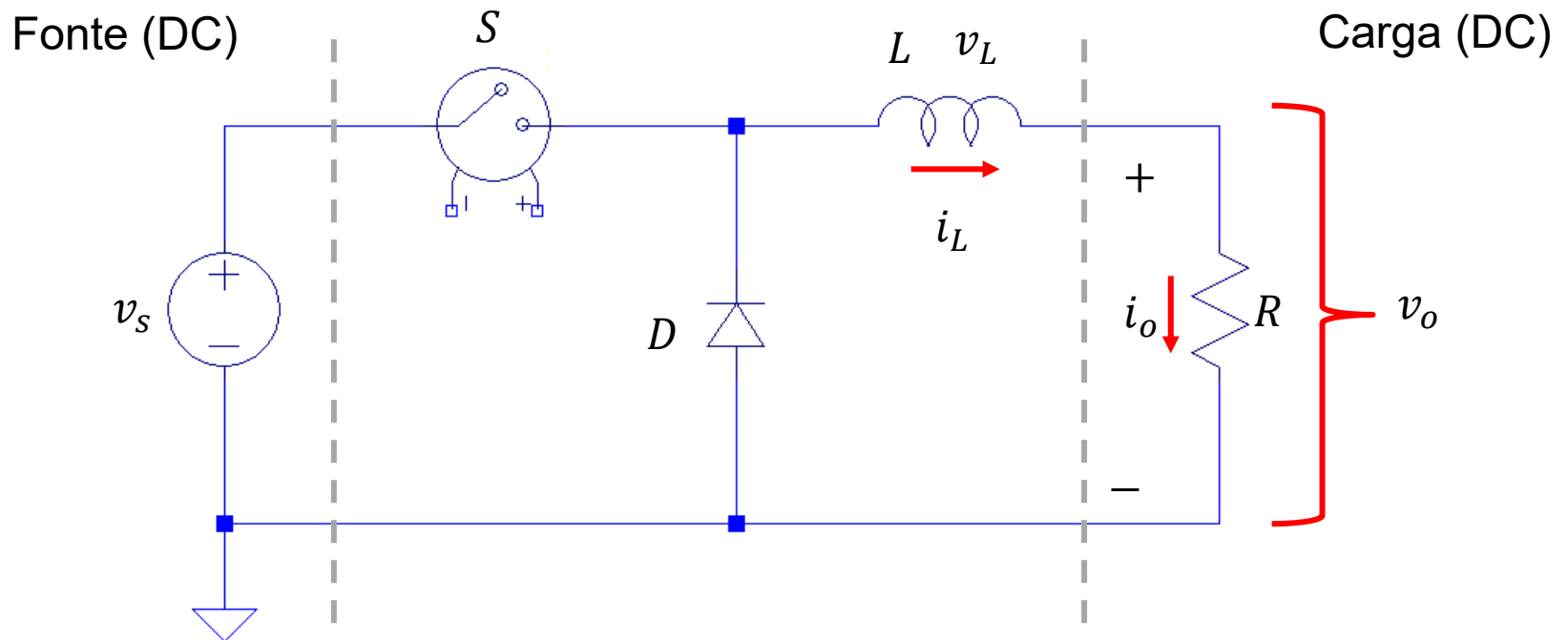
$$D = \frac{t_{on}}{T} = 1 - \frac{t_{off}}{T}$$

$$V_{DC} = DV_s$$

3. Conversor buck

▪ 3.1. Conversor buck (step-down):

- Converte tensão DC-DC através da energia armazenada pelo indutor.



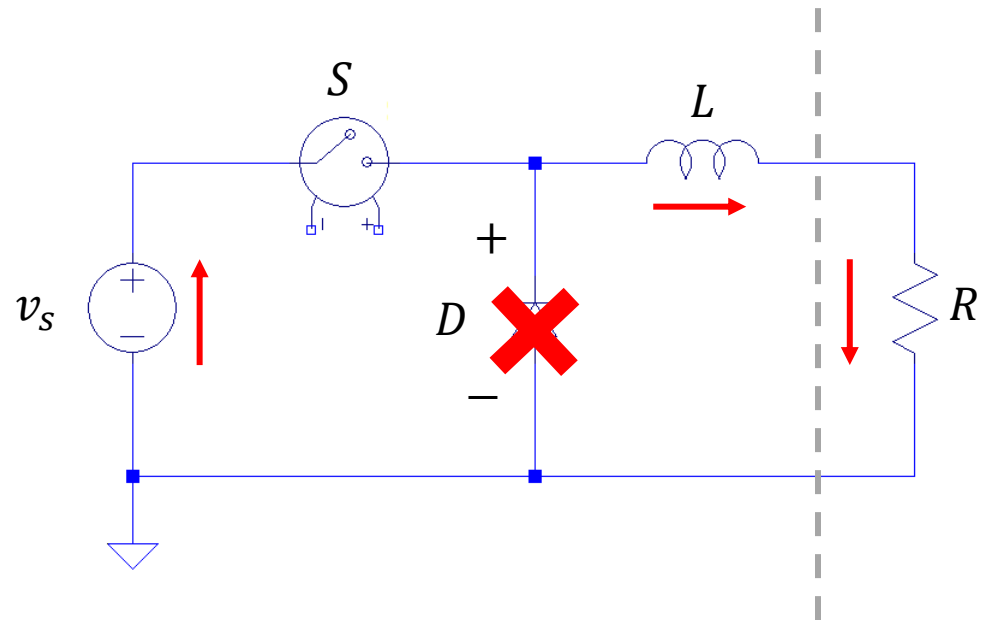
3. Conversor buck

▪ 3.1. Conversor buck (step-down):

• Chave S on:

- O diodo D é polarizado reverso pela fonte e não conduz;
- A chave vira um curto-circuito
- A corrente é conduzida através de L e R ;
- Tensão no indutor:

$$v_L = v_s - v_o$$



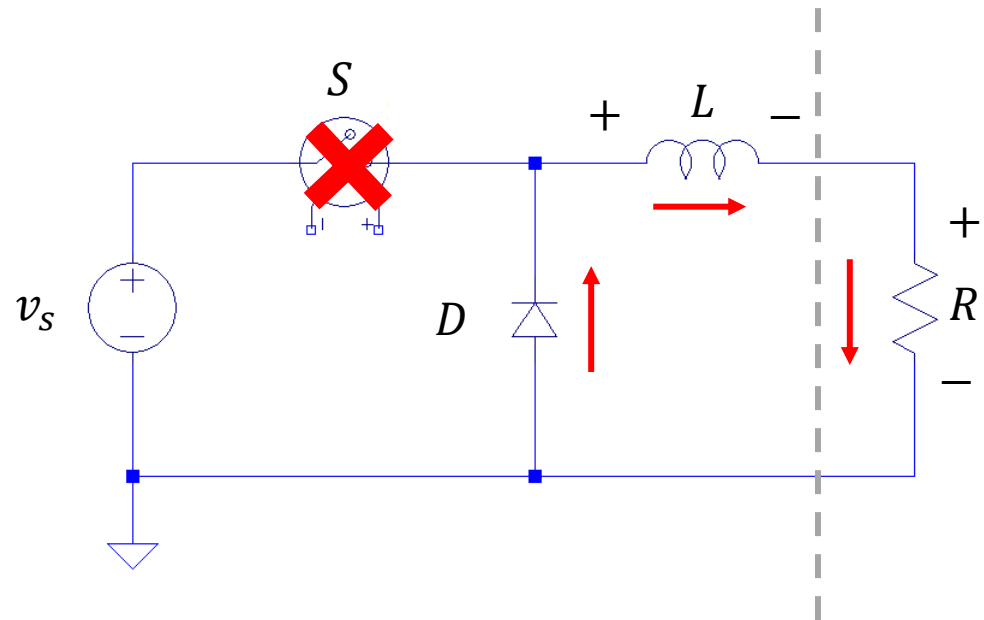
3. Conversor buck

▪ 3.1. Conversor buck (step-down):

- Chave S off:

- A fonte é desconectada da carga;
- A chave vira um circuito aberto
- A corrente no indutor é circulada pela carga através do diodo de roda livre D ;
- Tensão no indutor:

$$v_L = -v_o$$

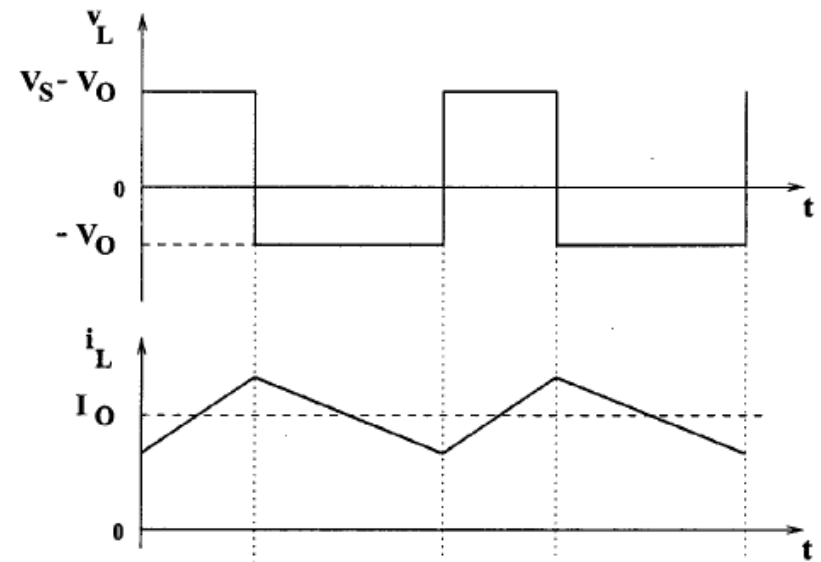


3. Conversor buck

3.2. Tensão na carga:

- A tensão média no indutor é nula se v_L é periódica:

$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt =$$
$$\frac{1}{T} \left[\int_0^{t_{on}} (v_s - v_o) dt + \int_{t_{on}}^T (-v_o) dt \right] = 0$$



- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = DV_s$$

(4)

- O conversor buck limita a tensão na carga em $0 \leq V_{DC} \leq V_s$.

3. Conversor buck

▪ 3.3. Modos de condução:

- A corrente no indutor pode ser contínua ou descontínua:
 - **Modo de condução descontínua (DCM):** $i_L(t)$ assume valor nulo em algum instante de tempo;
 - **Modo de condução contínua (CCM):** $i_L(t)$ é sempre não-nula;
- Para operar no limite entre DCM e CCM, o valor da indutância deve ser

$$L_b = \frac{(1 - D)R}{2f_s}$$

(5)

3. Conversor buck

▪ 3.4. Capacitor de filtro:

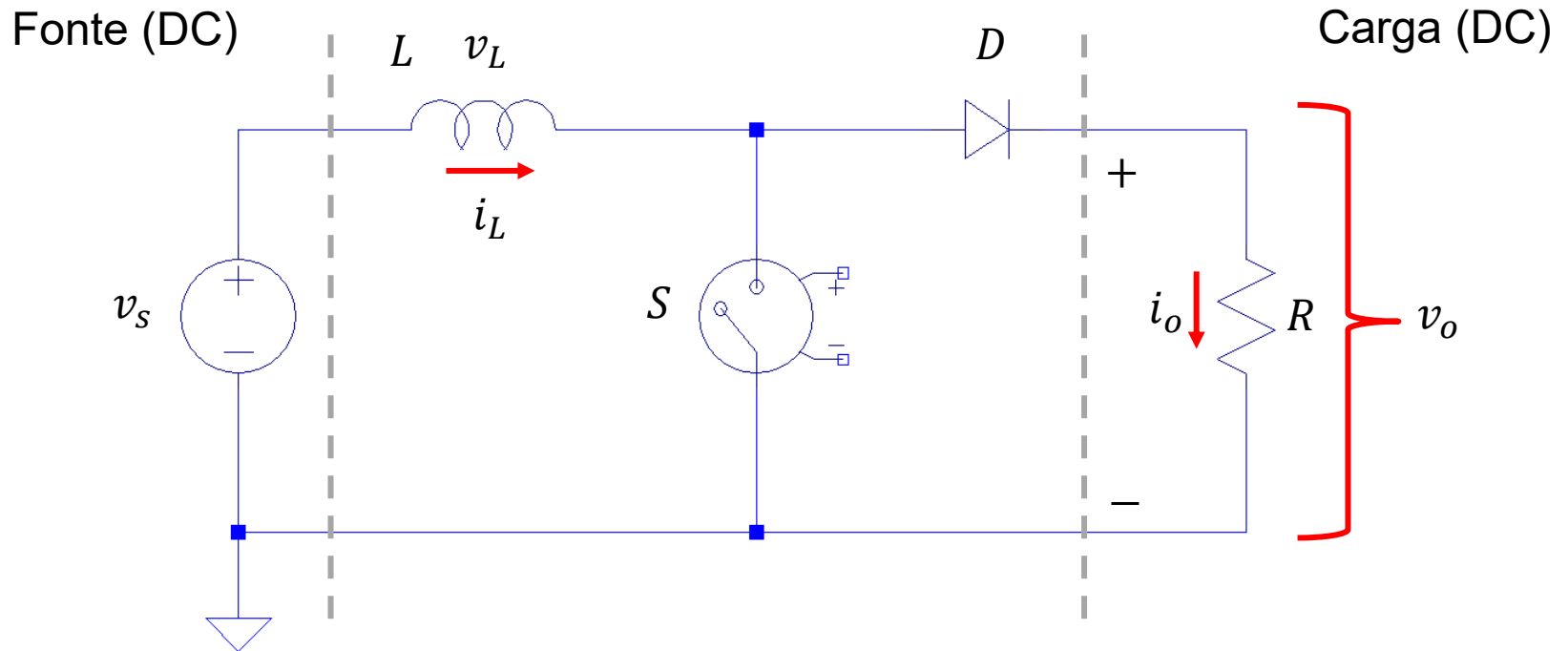
- A tensão de saída v_o apresenta comportamento periódico que depende da frequência de chaveamento f_s , produzindo harmônicas em v_o ;
- Para reduzir estas oscilações, é possível conectar um capacitor em paralelo com a carga;
- A capacitância mínima necessária para limitar o ripple à magnitude V_r é:

$$C_{min} = \frac{(1 - D)}{8Lf_s} \left(\frac{V_r}{V_{DC}} \right)^{-1} \quad (6)$$

4. Conversor boost

■ 4.1. Conversor boost (step-up):

- Converte tensão DC-DC através da energia armazenada pelo indutor.



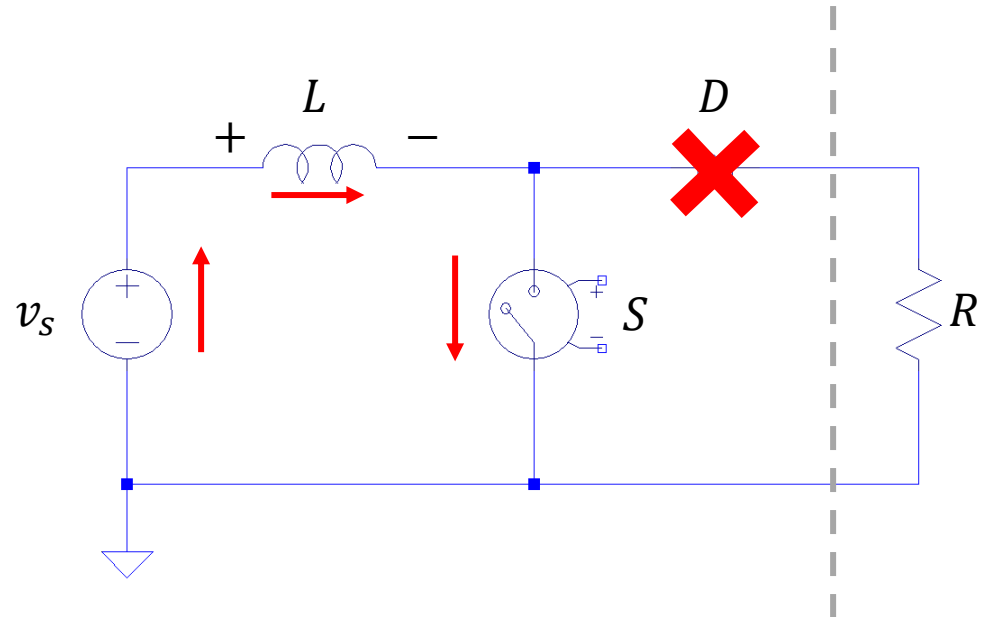
4. Conversor boost

■ 4.1. Conversor boost (step-up):

• Chave S on:

- A carga é desacoplada da fonte pela chave S em curto-circuito;
- A corrente é conduzida através de L ;
- Tensão no indutor:

$$v_L = v_s$$



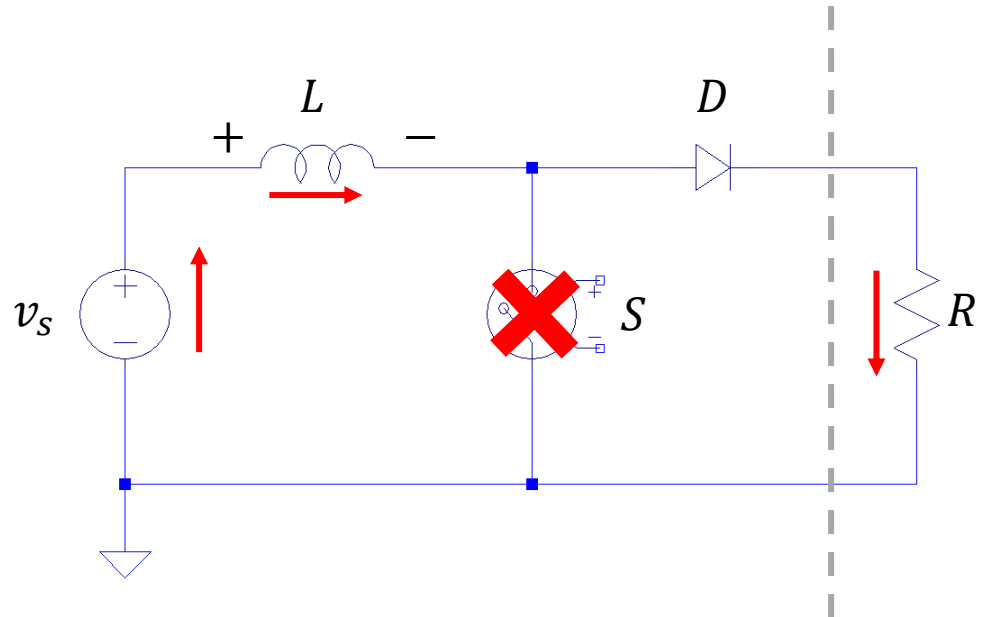
4. Conversor boost

■ 4.1. Conversor boost (step-up):

• Chave S off:

- A corrente é conduzida através de L e R pelo diodo D ;
- Tensão no indutor:

$$v_L = v_s - v_o$$



4. Conversor boost

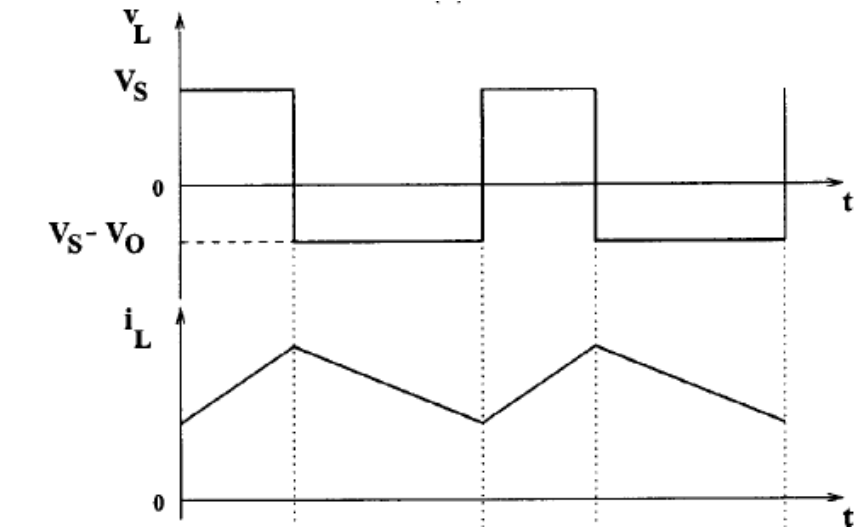
4.2. Tensão na carga:

- Tensão média no indutor:

$$\frac{1}{T} \left[\int_0^{t_{on}} (v_s) dt + \int_{t_{on}}^T (v_s - v_o) dt \right] = 0$$

- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = \frac{1}{1-D} V_s$$



(7)

- Quando $D = 0$, a tensão média na carga é igual a V_s . Quanto maior o valor do duty cycle, maior V_{DC} (S não pode ficar sempre ligada!)

4. Conversor boost

▪ 4.2. Tensão na carga:

- Indutância limite para operar no limiar entre DCM e CCM:

$$L_b = \frac{(1 - D)^2 DR}{2f_s} \quad (8)$$

- Capacitor de filtro:

$$C_{min} = \frac{D}{Rf_s} \left(\frac{V_r}{V_{DC}} \right)^{-1} \quad (9)$$

- **Obs:** o capacitor é mandatório para sustentar a tensão média na carga

4. Conversor boost

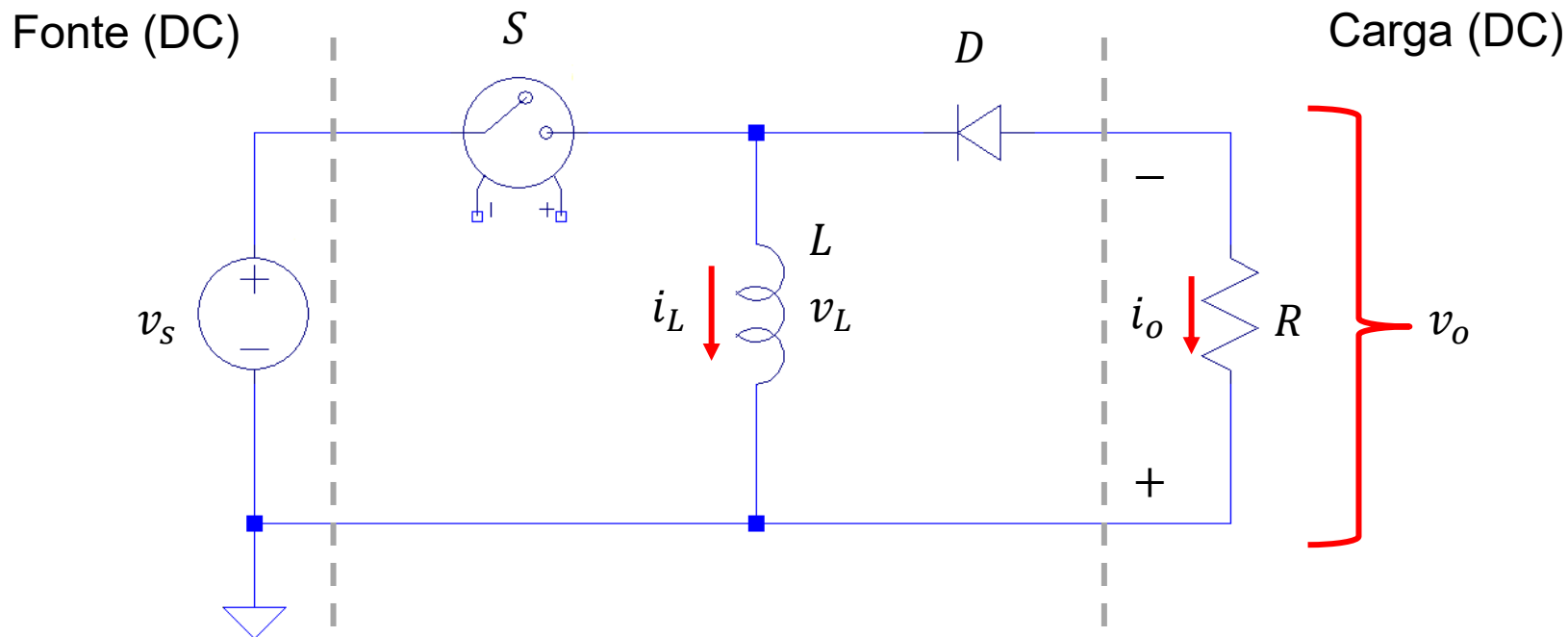
- 4.2. Tensão na carga:

- Dimensionamento do indutor (DCM):

$$L = \frac{V_s(V_{DC} - V_s)}{0.2f_s V_{DC}}$$

5. Conversor buck-boost

- **5.1. Conversor buck-boost (step-down/step-up):**
 - Converte tensão DC-DC através da energia armazenada pelo indutor. **Note a polarização da carga.**



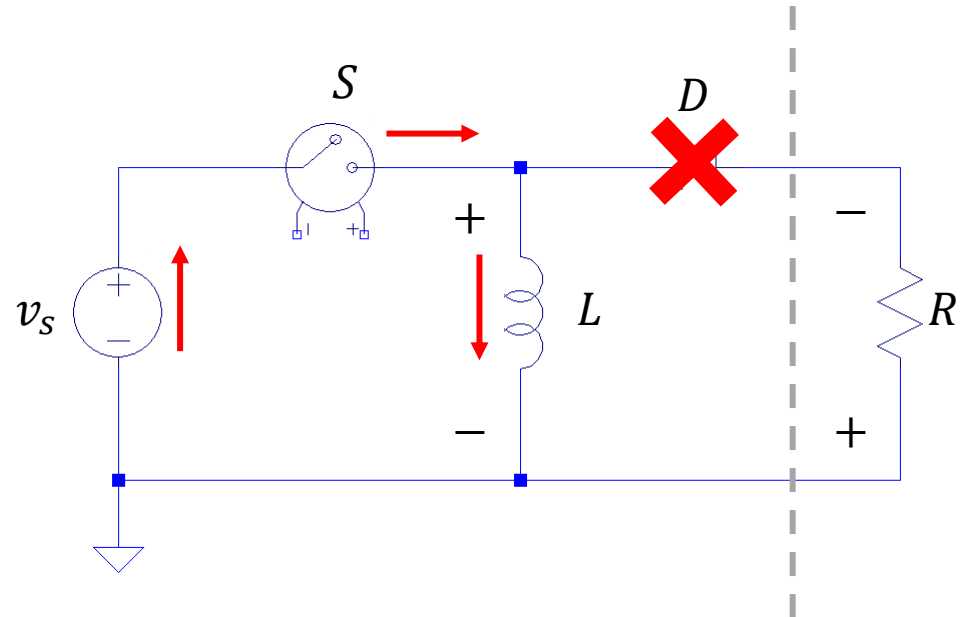
5. Conversor buck-boost

■ 5.1. Conversor buck-boost (step-down/step-up):

- Chave S on:

- A carga é desacoplada da fonte pela chave S em curto-circuito;
- A corrente é conduzida através de L ;
- Tensão no indutor:

$$v_L = v_s$$



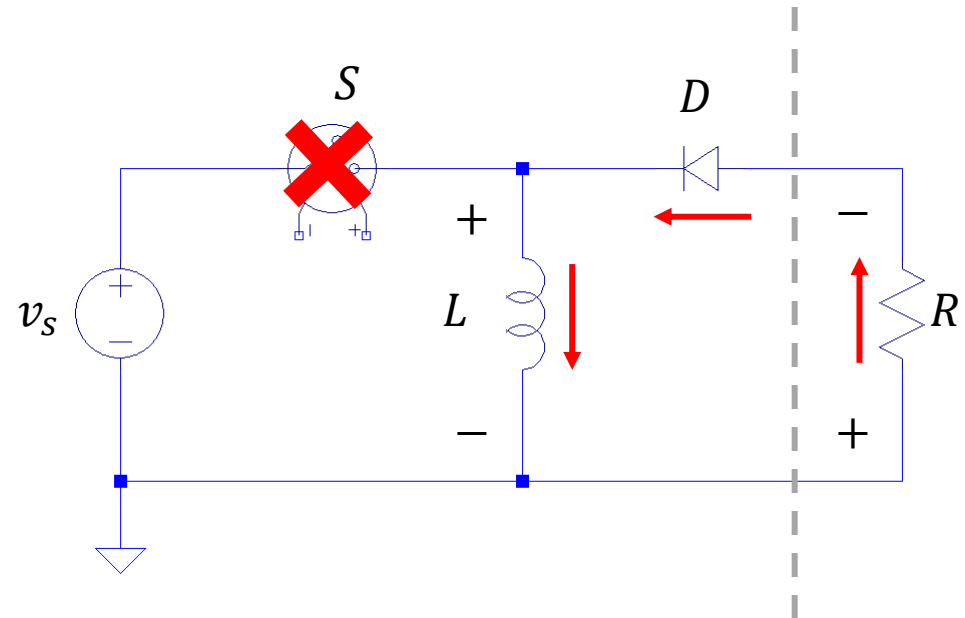
5. Conversor buck-boost

■ 5.1. Conversor buck-boost (step-down/step-up):

- Chave S off:

- A fonte é desacoplada da carga e L funciona como uma fonte de corrente;
- Tensão no indutor:

$$v_L = -v_o$$



5. Conversor buck-boost

5.2. Tensão na carga:

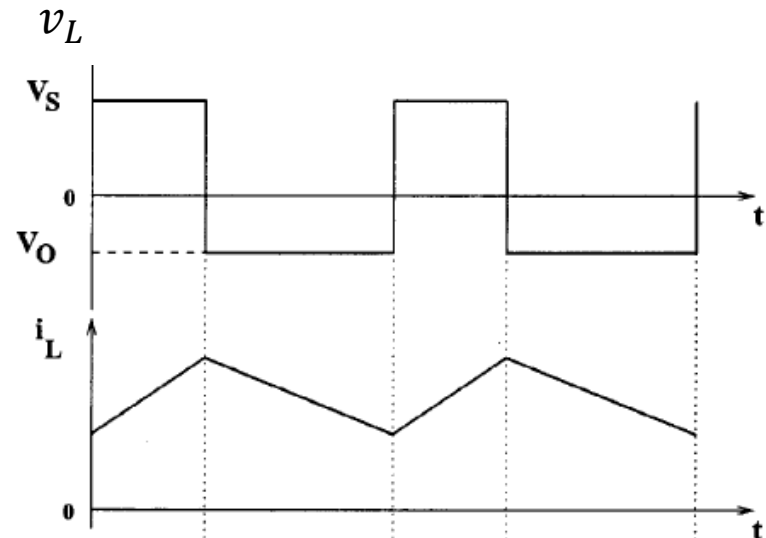
- Tensão média no indutor:

$$\frac{1}{T} \left[\int_0^{t_{on}} (v_s) dt + \int_{t_{on}}^T (-v_o) dt \right] = 0$$

- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = \frac{D}{1-D} V_s \quad (10)$$

- Se $0 \leq D < 0.5 \rightarrow V_{DC} < V_s$ (modo buck);
- Se $D = 0.5 \rightarrow V_{DC} = V_s$;
- Se $0.5 < D \leq 1 \rightarrow V_{DC} > V_s$ (modo boost);



5. Conversor buck-boost

▪ 5.2. Tensão na carga:

- Indutância limite para operar no limiar entre DCM e CCM:

$$L_b = \frac{(1 - D)^2 R}{2f_s} \quad (11)$$

- Capacitor de filtro:

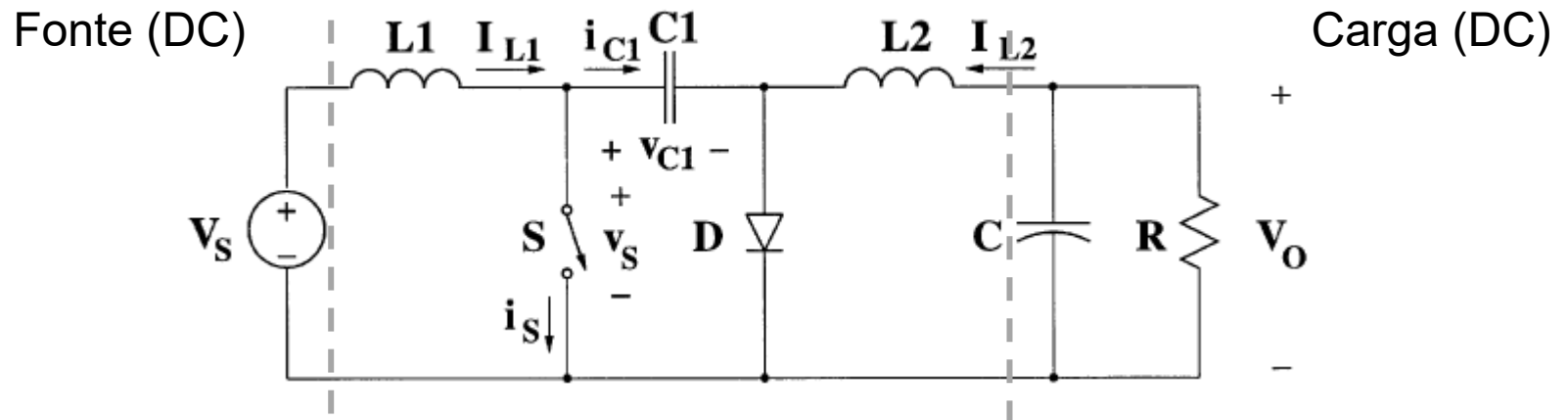
$$C_{min} = \frac{D}{Rf_s} \left(\frac{V_r}{V_{DC}} \right)^{-1} \quad (12)$$

- **Obs:** o capacitor é mandatório para sustentar a tensão média na carga!]

5. Conversor buck-boost

▪ 5.3. Conversor Ćuk:

- Conversão DC-DC através da energia armazenada no capacitor.



- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = \frac{D}{1-D} V_S$$

(13)

5. Conversor buck-boost

- **Exemplo:** Seja um conversor buck-boost alimentado com $V_s = 400 \text{ V}$ e conectado a uma carga $R = 200 \Omega$. O conversor é chaveado a 1 kHz.
 - a) Determine o duty cycle D necessário para que a tensão média na carga seja $V_o = 100 \text{ V}$.
 - b) Dimensione L_b e C_{min} $\left(\frac{V_r}{V_{DC}} = 10\%\right)$ e esboce a tensão na carga.
 - c) Determine o duty cycle D necessário para que a tensão média na carga seja $V_o = 500 \text{ V}$.
 - d) Dimensione L_b e C_{min} e esboce a tensão na carga.

5. Conversor buck-boost

- **Exemplo:** Modo buck 400 V $\rightarrow$ 100 V

- Duty cycle:

$$\frac{D}{1-D} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{100}{400} \Rightarrow D = 20\%$$

- Indutância limite:

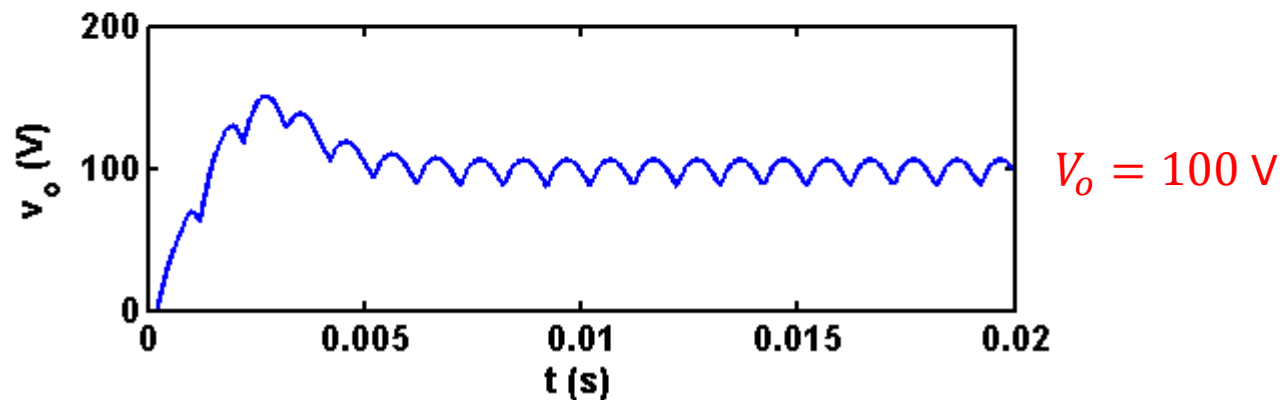
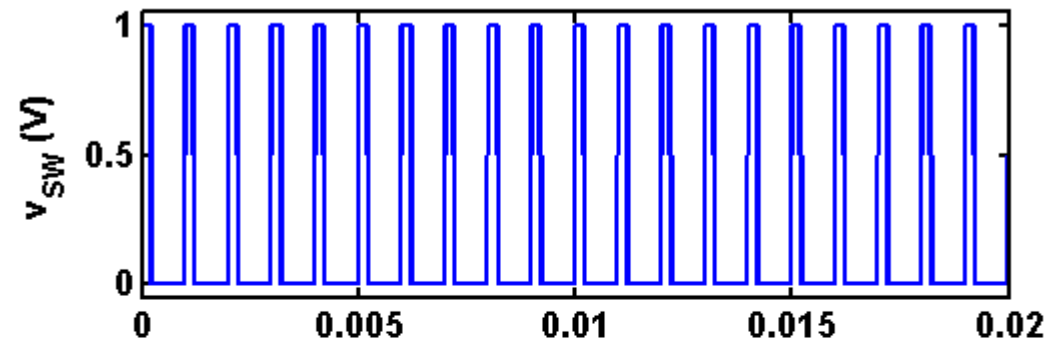
$$L_b = \frac{(1-D)^2 R}{2f_s} = \frac{(1-0.2)^2 200}{2 \cdot 10^3} = 0.064 \text{ H}$$

- Capacitância mínima:

$$C_{min} = \frac{D}{Rf_s} \left(\frac{V_r}{V_o} \right)^{-1} = \frac{0.2}{200 \cdot 10^3} (0.1)^{-1} = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

5. Conversor buck-boost

- **Exemplo:** Modo buck - Tensão na carga (CCM?)



5. Conversor buck-boost

- **Exemplo:** Modo boost 400 V $\rightarrow$ 500 V

- Duty cycle:

$$\frac{D}{1-D} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{500}{400} \Rightarrow D = 55.56\%$$

- Indutância limite:

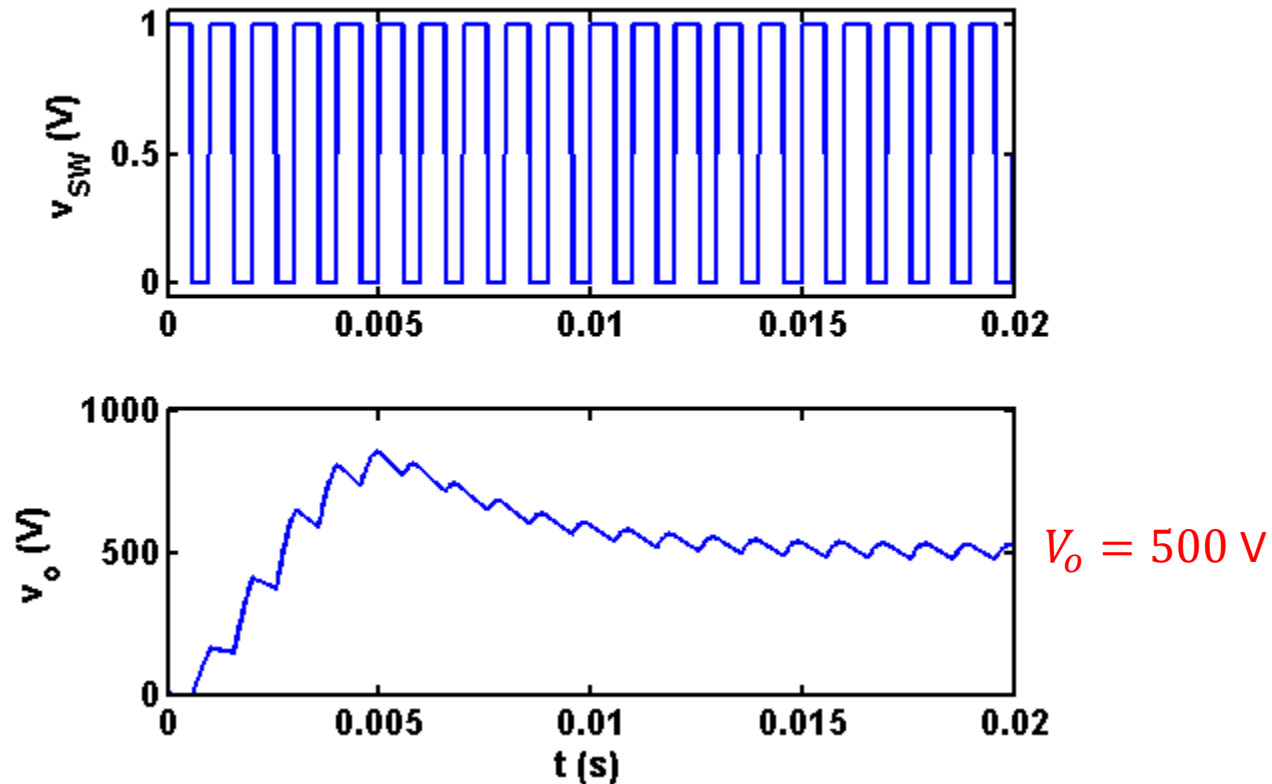
$$L_b = \frac{(1-D)^2 R}{2f_s} = \frac{(1-0.56)^2 200}{2 \cdot 10^3} = 0.02 \text{ H}$$

- Capacitância mínima:

$$C_{min} = \frac{D}{Rf_s} \left(\frac{V_r}{V_o} \right)^{-1} = \frac{0.56}{200 \cdot 10^3} (0.1)^{-1} = 27.8 \text{ } \mu\text{F}$$

5. Conversor buck-boost

- **Exemplo:** Modo boost - Tensão na carga (CCM?)



Referências

■ Referências:

- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 4.2)** Uma carga $R = 500 \, \Omega$ deve ser alimentada com tensão DC $V_o = 250 \, \text{V}$ a partir de uma fonte DC $V_s = 400 \, \text{V}$.
 - a) Determine o duty cycle do conversor buck para atingir os requisitos da carga;
 - b) Dimensione o indutor L para que o circuito opere em modo de condução contínua. Considere a frequência de chaveamento $f_s = 100 \, \text{Hz}$;
 - c) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga.

Exercícios

▪ Ex. 4.2.a,b) Dimensionamento do conversor

• a) Duty cycle:

- Tensão média na carga: $V_o = DV_s \Rightarrow D = \frac{V_o}{V_s} = \frac{250}{400} = 62.5\%$;

- Corrente média na carga: $I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{250}{500} = 0.5 \text{ A}$.

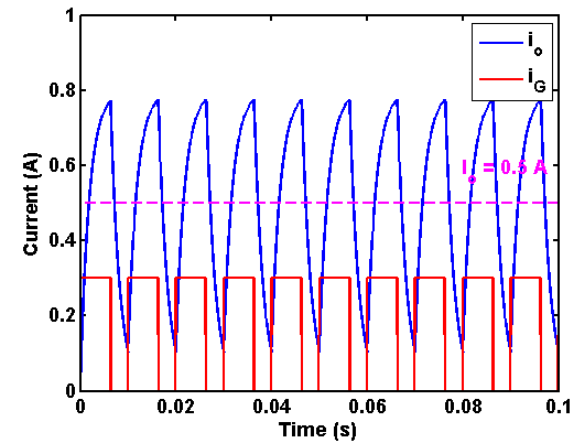
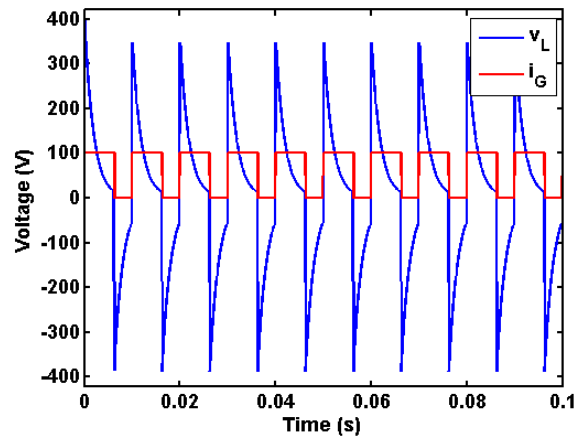
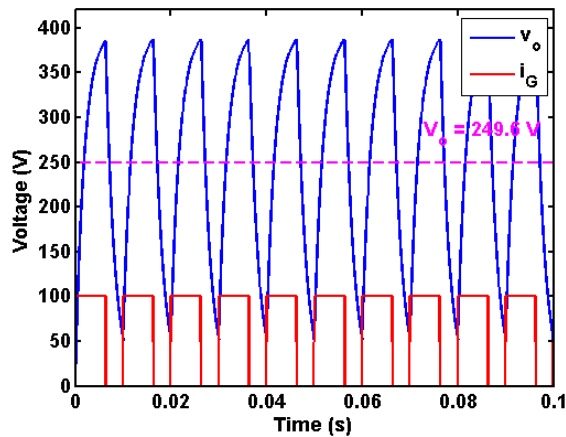
• b) Indutância limite CCM:

- $L_b = \frac{(1-D)R}{2f_s} = \frac{(1-0.625)500}{2 \cdot 100} = 937.5 \text{ mH}$;

- Portanto, $L \geq L_b = 937.5 \text{ mH}$.

Exercícios

■ Ex. 4.2.c) Formas de onda de tensão e corrente



- A tensão média na carga atende aos requisitos;
- A corrente é sempre maior do que zero, caracterizando CCM.

Exercícios

- **Ex. 4.3)** Um conversor buck acopla a fonte DC $V_s = 300 \text{ V}$ a uma carga resistiva $R = 200 \Omega$. O circuito é chaveado a 2 kHz com duty cycle de 80%.
 - a) Calcule a tensão média na carga;
 - b) Calcule a indutância limite L_b para operação entre CCM e DCM;
 - c) Calcule a capacitância C_{min} para reduzir a relação pico/ripple a 5%;
 - d) Obtenha as formas de onda do circuito.

Exercícios

▪ Ex. 4.3)

- a) Tensão média na carga:

- $V_{DC} = DV_s = 240 \text{ V};$

- b) Indutância limite:

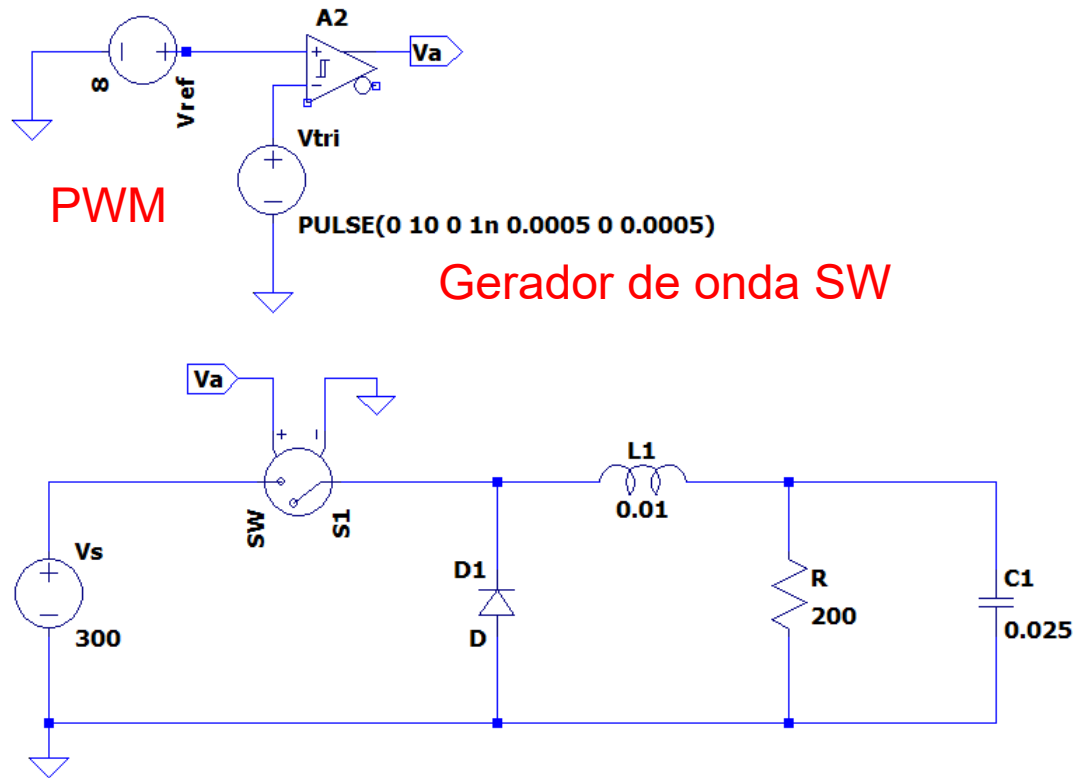
- $L_b = (1 - D) \frac{R}{2f_s} = 0.01 \text{ H};$

- c) Capacitância mínima:

- $C_{min} = \frac{1-D}{8L_b f_s} \left(\frac{V_r}{V_{DC}} \right)^{-1} = 0.025 \text{ F}.$

Exercícios

- **Ex. 4.3.d)**
Implementação no LTspice:

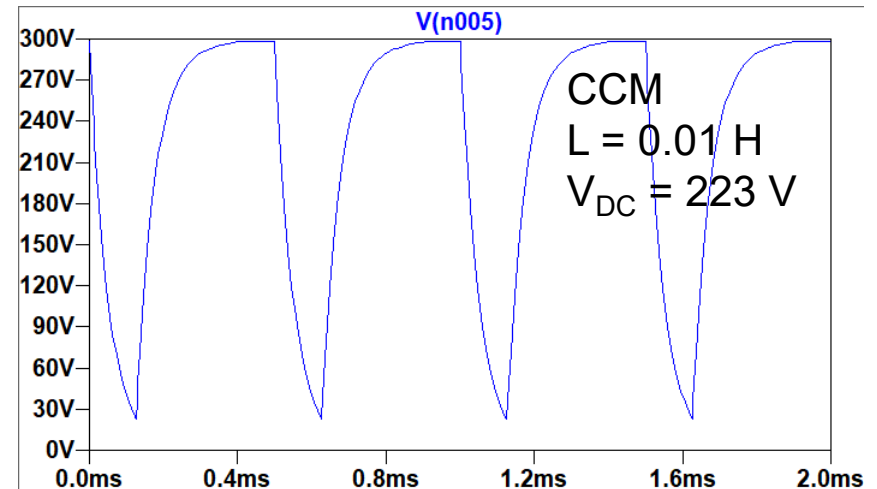
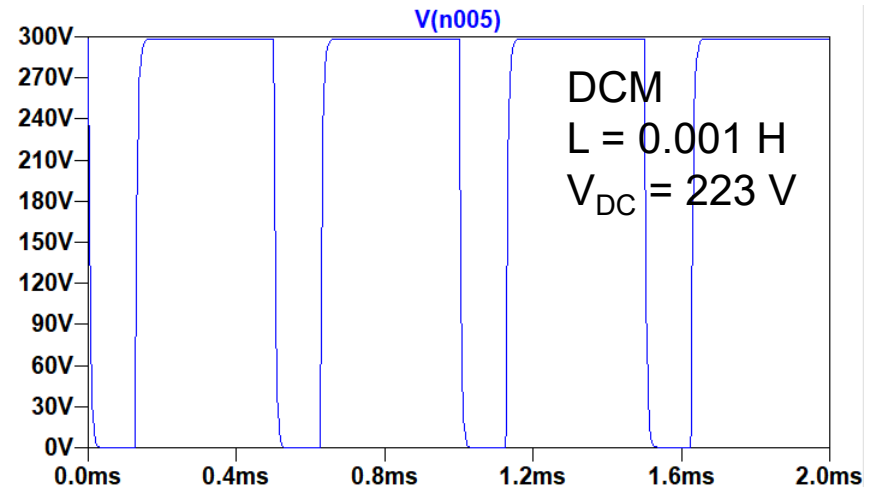
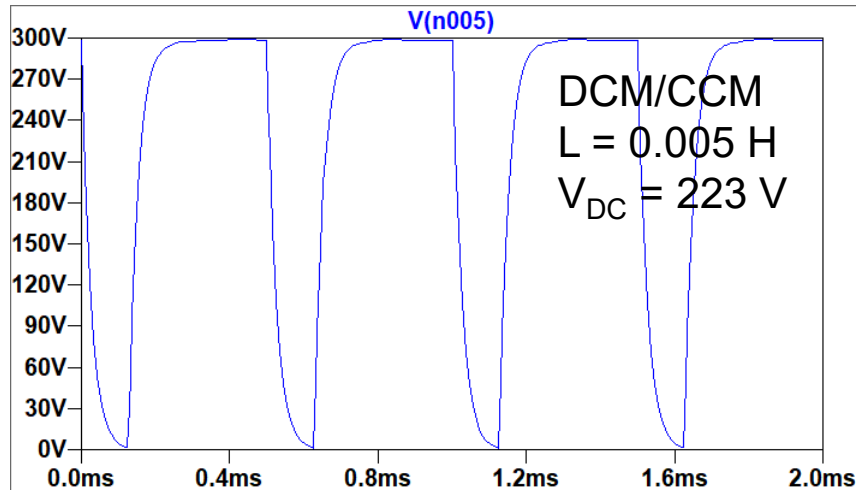


Declaração da chave

```
.model MYSW sw(Ron=1 Roff=1Meg Vt=.5 Vh=-.4)
.tran 0 0.002 0 0.00001
```

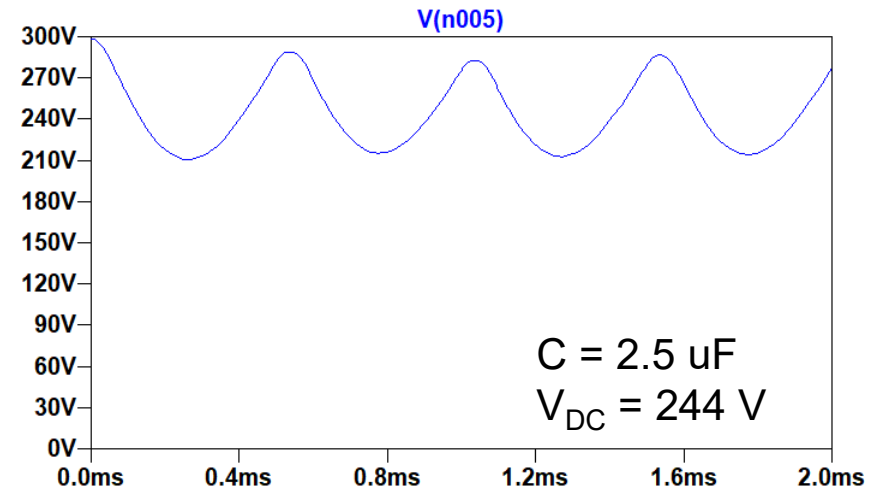
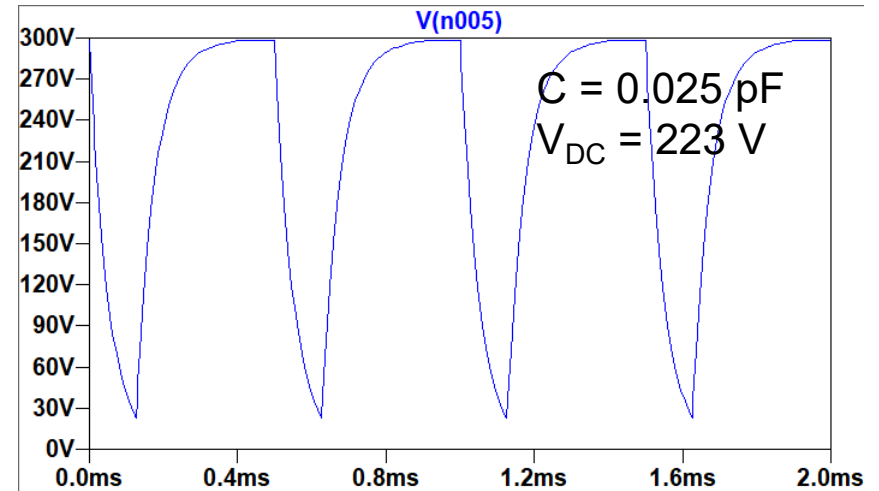
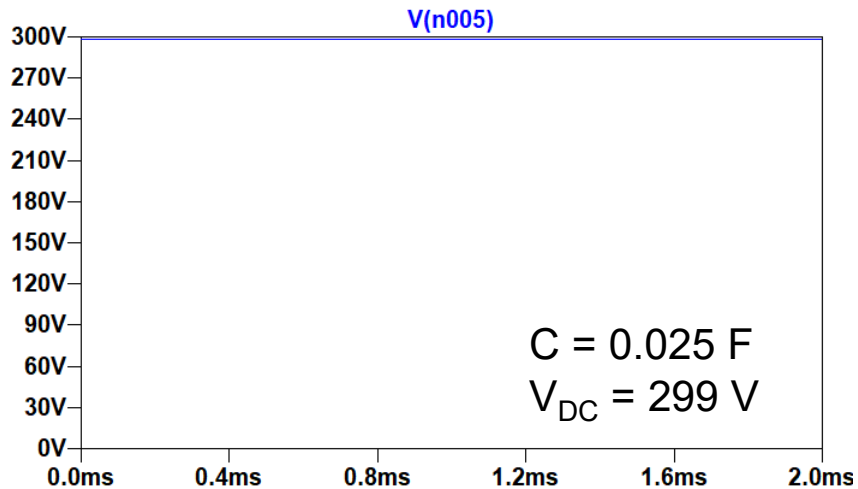
Exercícios

- Ex. 4.3.d) $C = 0.025 \text{ pF}$



Exercícios

- Ex. 4.3.d) $L = 0.01 \text{ H}$



Exercícios

- **Ex. 4.4)** Considere um conversor buck-boost alimentado com tensão DC $V_s = 200 \text{ V}$ e conectado a uma carga resistiva $R = 100 \Omega$.
 - a) Para $D = 50\%$, $f_s = 1 \text{ kHz}$ e $C = 100 \mu\text{F}$, calcule a indutância limite para operação no CCM;
 - b) Calcule a tensão média na carga e trace as formas de onda de tensão e corrente para $D = 10\%, 50\%, 70\%$.

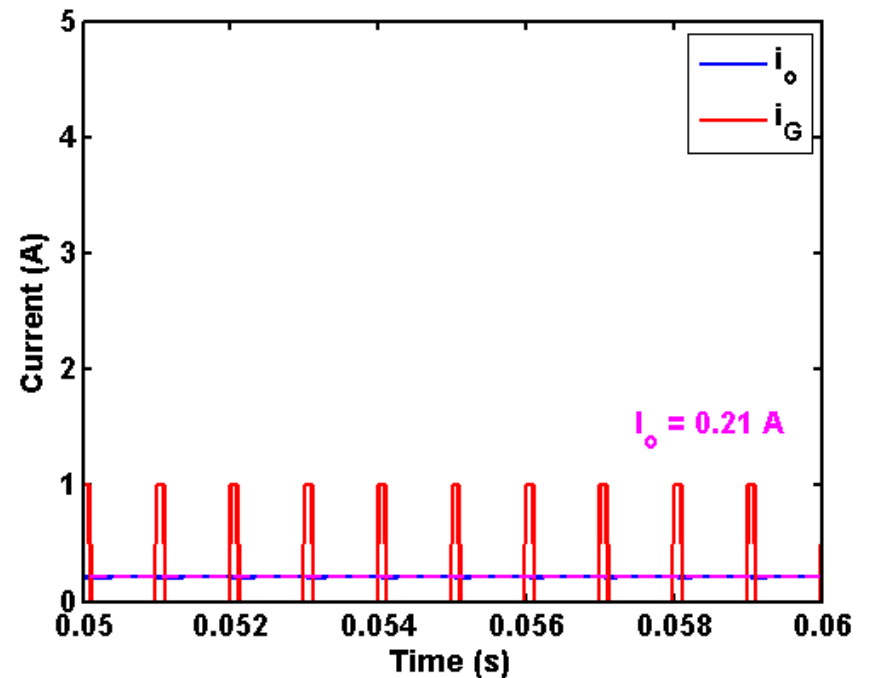
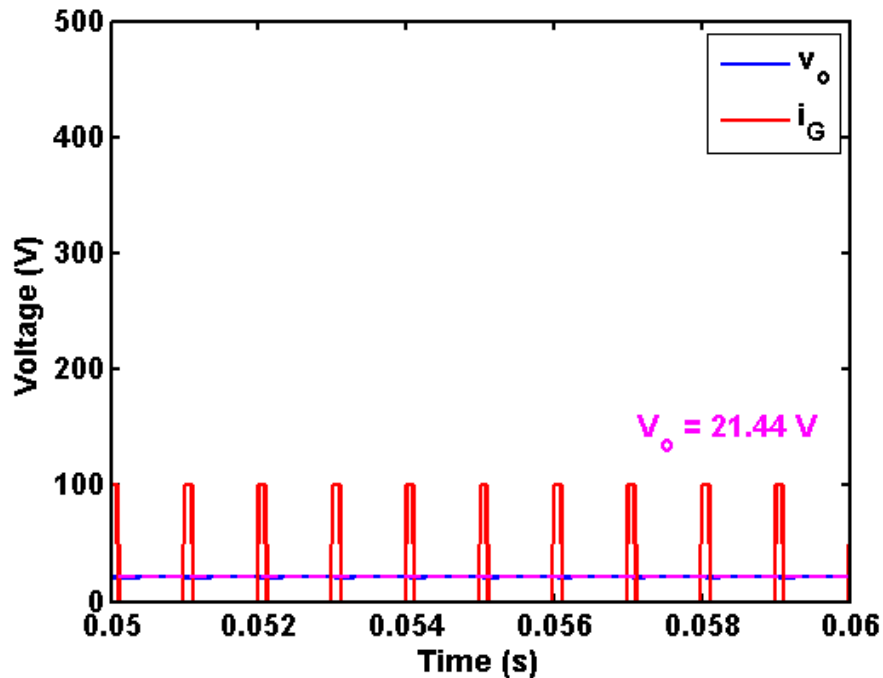
Exercícios

▪ Ex. 4.4.a) Dimensionamento do conversor

- Indutância limite: $L_b = \frac{(1-D)^2 R}{2f_s} = \frac{(1-0.5)100}{2 \cdot 1000} = 4.5 \text{ mH};$
- Tensão média na carga: $V_o = \frac{D}{1-D} V_s;$
 - $D = 10\% \rightarrow V_o = 22.22 \text{ V}, I_o = 0.22 \text{ A};$
 - $D = 50\% \rightarrow V_o = 200 \text{ V}, I_o = 2 \text{ A};$
 - $D = 70\% \rightarrow V_o = 466.67 \text{ V}, I_o = 4.67 \text{ A}.$

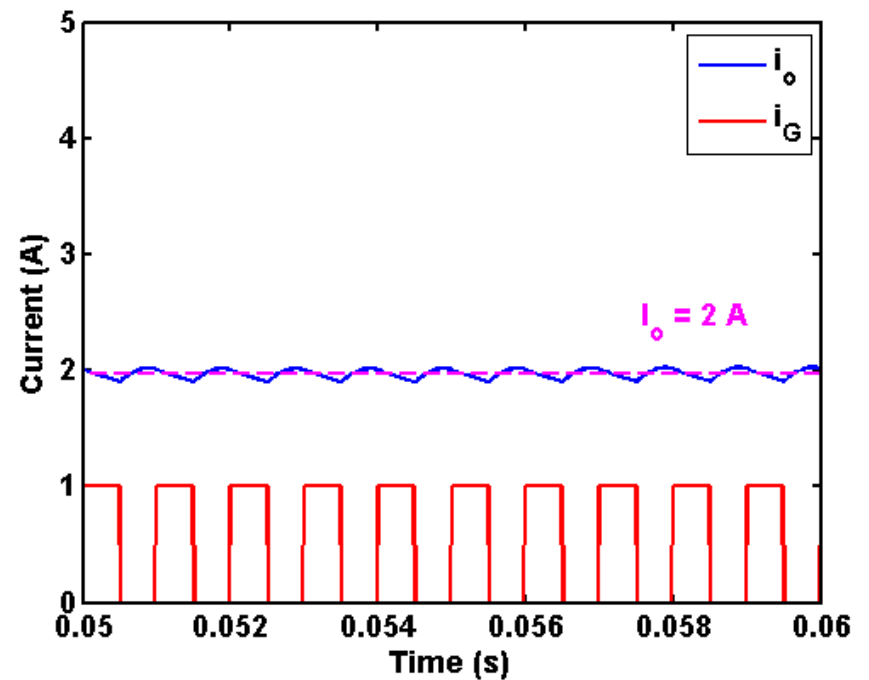
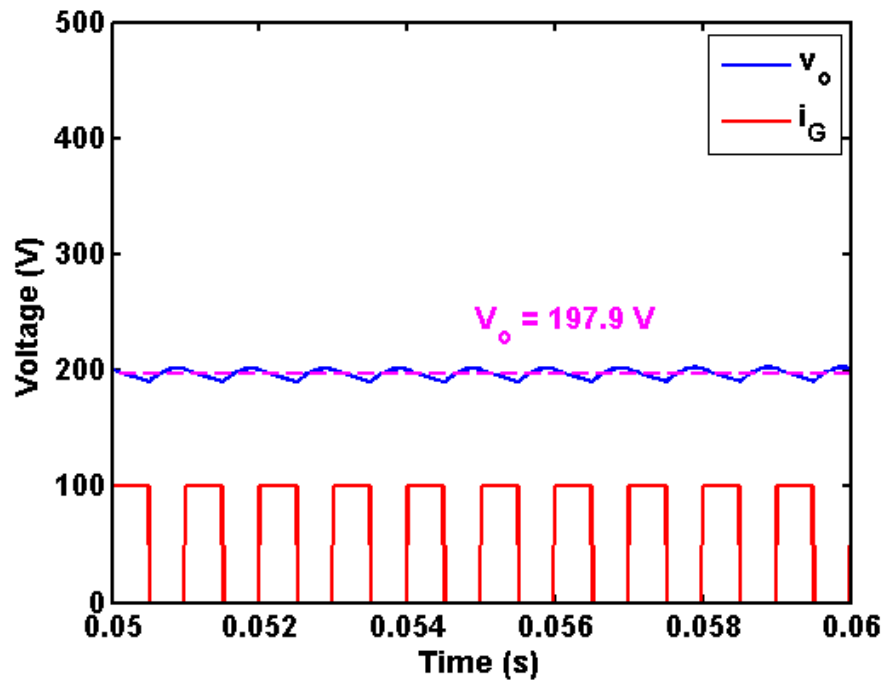
Exercícios

- **Ex. 4.4.b)** Formas de onda de tensão e corrente
 - $D = 10\%$



Exercícios

- **Ex. 4.4.b)** Formas de onda de tensão e corrente
 - $D = 50\%$



Exercícios

- **Ex. 4.4.b)** Formas de onda de tensão e corrente
 - $D = 70\%$

